

Estimation et Pr vision Bay sienne

L'approche bayésienne traite les paramètres comme des variables aléatoires.

Elle repose sur :

- Une loi a priori : connaissance initiale
- La vraisemblance : information issue des données
- Une mise à jour via la loi de Bayes

Cadre Bayésien Général

- Données : x
- Paramètre inconnu : θ
- Vraisemblance : $f(x|\theta)$
- A priori : $\pi(\theta)$
- A posteriori : $\pi(\theta|x) = \frac{f(x|\theta)\pi(\theta)}{m(x)}$
- Marginale : $m(x) = \int f(x|\theta)\pi(\theta)d\theta$

Fonction de Perte : Définitions

La fonction de perte $\mathcal{L}(\theta, a)$ mesure le coût d'estimer θ par a .

Exemples :

- **Quadratique** : $\mathcal{L}(\theta, a) = (\theta - a)^2$
- **Absolue** : $\mathcal{L}(\theta, a) = |\theta - a|$
- **0-1** : $\mathcal{L}(\theta, a) = \mathbf{1}_{\theta \neq a}$

Risque bayésien conditionnel :

$$R(a|x) = \mathbb{E}_{\theta|x}[\mathcal{L}(\theta, a)]$$

L'estimateur bayésien $\hat{\theta}$ minimise ce risque :

$$\hat{\theta} = \arg \min_a R(a|x)$$

- **Perte quadratique** : $\hat{\theta} = \mathbb{E}[\theta|x]$ (moyenne a posteriori)
- **Perte absolue** : $\hat{\theta}$ = médiane a posteriori
- **Perte 0-1** : $\hat{\theta}$ = mode a posteriori (MAP)

Exercice : Fonction de perte quadratique

Soit $\theta|x \sim \mathcal{N}(5, 2)$, quelle est la meilleure estimation de θ sous :

- la perte quadratique ?
- la perte absolue ?

- Moyenne a posteriori : $\mathbb{E}[\theta|x] = 5$
- Médiane a posteriori : aussi 5 (loi normale symétrique)

Exemple : Modèle Binomial-Beta

- $x \sim \text{Bin}(n = 10, \theta)$
- A priori : $\theta \sim \text{Beta}(\alpha = 2, \beta = 2)$
- Posterior : $\theta|x \sim \text{Beta}(2 + x, 2 + n - x)$

- Moyenne : $\frac{\alpha + x}{\alpha + \beta + n}$
- Mode (MAP) : $\frac{\alpha + x - 1}{\alpha + \beta + n - 2}$
- Médiane : calcul numérique si nécessaire

Prévoir une donnée future x_{new}

Loi prédictive :

$$p(x_{\text{new}}|x) = \int f(x_{\text{new}}|\theta)\pi(\theta|x)d\theta$$

Exemple : Prédiction Binomiale

- $X_{\text{new}} \sim \text{Bernoulli}(\theta)$
- $\theta|x \sim \text{Beta}(\alpha + x, \beta + n - x)$
- $\mathbb{E}[X_{\text{new}}|x] = \mathbb{E}[\theta|x]$

Exercice Complet

$x = 7, n = 10, \theta \sim \text{Beta}(2, 2)$

- (a) Loi a posteriori ?
- (b) Estimateurs selon 3 fonctions de perte ?
- (c) Prédiction pour X_{new} ?

- (a) $\theta|x \sim \text{Beta}(9, 5)$
- (b) Moyenne = 0.643, Mode = 0.615, Médiane 0.635
- (c) $X_{\text{new}} \sim \text{Bernoulli}(0.643)$

Exercice : Inférence bayésienne dans un modèle normal

On observe des données $x_1, \dots, x_n$ i.i.d. selon une loi normale :

$$x_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \quad \text{avec } \sigma^2 = 4 \text{ connu.}$$

On choisit une loi a priori normale sur le paramètre :

$$\mu \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Les données observées sont :

$$x = (5, 7, 4, 6).$$

- 1 Donner la loi a posteriori de μ .
- 2 Dédurre l'estimateur bayésien de μ au sens de la perte quadratique.
- 3 Donner la loi prédictive de X_{new} , une future observation.
- 4 Quelle est la probabilité que $X_{\text{new}} > 6$?